

ANNÉE 2025/2026



le **cnam**
école d'ingénieur·e·s

Rapport du projet d'initiation à la recherche

présenté par

Siradjo Sy

Projet effectué du 17/02/2026 au 30/04/2026 au :

MECAVENIR/CNAM

Sujet du projet

**Simulation de la coordination de plusieurs
drones avec délai de communication**

Tutrice de stage : **Danielle NYAKAM NYA**

Sommaire

1	Introduction et état de l'art	3
	Introduction	3
1.1	Contexte	3
1.2	Définition drone	3
1.3	Historique	4
1.4	Les différents types de drones : Drones à voilure tournante	4
1.5	Objectifs du projet	8
2	Modélisation et commande des drones quadrirotors	9
2.1	Introduction	9
2.2	Description et mouvement du quadrirotor	9
2.3	Mouvements du quadrotor	10
2.3.1	mouvement vertical	11
2.3.2	Mouvement de roulis(Rolls)	11
2.3.3	Le mouvement de tangage (Pitch)	12
2.3.4	Le mouvement de lacet (yaw)	13
2.4	Hypothèses de modélisation	13
2.5	Modélisation du quadrotor	13
2.5.1	Modélisation du système multi-agents par un simple intégrateur	14
2.5.2	Loi de coordination : le consensus Introduction	15
2.5.3	Le consensus : type de topologie de réseau de communication entre agent	15
2.5.4	Loi de coordination : le consensus	18
3	Implémentation : Simulation, résultats et analyse	21
3.1	Consensus simple : convergence en l'absence de délai	21
3.2	Impact du délai de communication	22
3.3	Limites et instabilité	23
4	Conclusion	25
A	Code MATLAB et schéma Simulink	28
A.1	Déplacement de drones indépendants	28
A.2	Consensus simple	29
A.3	Consensus avec délai	31

Table des figures

1.1	SD-1 Observer pour la reconnaissance tactique.	4
1.2	Exemples d'hélicoptères à rotor anticouple de queue	5
1.3	Exemples d'hélicoptères à rotors coaxiaux	6
1.4	Exemples de drones à rotors coaxiaux à usage interne	6
1.5	Exemples de drones à rotors coaxiaux carène	7
1.6	Exemples de drones à rotors multiples	8
2.1	Structure d'un quadrotor.	10
2.2	Illustration du mouvement vertical.	11
2.3	Illustration du mouvement de roulis.	12
2.4	Illustration du mouvement de tangage.	12
2.5	Illustration du mouvement de lacet (yaw).	13
2.6	Trajectoires de trois drones indépendants vers une cible fixe.	15
2.7	Différents types de graphes de communication	18
3.1	Simulation de consensus sans délai de communication, avec un exemple de 4 drones	21
3.2	Illustration du consensus avec délai de communication.	22
3.3	Illustration du consensus avec délai de communication important	23
3.4	Évolution du Drone 1 pour différents retards de communication	24

Chapitre 1

Introduction et état de l'art

introduction

Les engins avioniques ont profondément pénétré le monde de l'industrie. Conçus principalement pour remplacer l'être humain dans des missions difficiles et dangereuses, ils sont devenus indispensables dans les domaines civils et militaires.

1.1 Contexte

Les drones sont de plus en plus utilisés dans des missions coopératives telles que la surveillance, la cartographie ou l'exploration. Dans ces applications, plusieurs drones doivent coopérer et échanger des informations afin de coordonner leurs mouvements [5]. Dans la pratique, les communications entre drones se font via des réseaux sans fil, qui peuvent introduire des délais de transmission (latence) [6]. Ces délais peuvent perturber la coordination et dégrader les performances du système. Ce projet vise à étudier, par simulation, l'effet de ces délais sur la coordination d'une flotte de drones.

État de l'art

1.2 Définition drone

Les drones sont des véhicules (UAV) aériens sans pilote à bord. Ce dernier peut être piloté au sol par un opérateur ou fonctionner de manière autonome grâce à un ordinateur embarqué[2]. Ils étaient principalement utilisés dans le secteur militaire, avec pour objectif de réaliser certaines missions dites 3D (Dull, Dirty, Dangerous)[11] jugées très dangereuses, trop loin pour les pilotes, dans le but de recueillir des informations et aussi pour le brouillage en interceptant les communications.

1.3 Historique

L'histoire des drones remonte aux années 1900, lorsque les premiers engins sans pilote ont été développés à des fins militaires, qui étaient utilisés pour des missions de reconnaissance et de ciblage[17].

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les drones ont connu un développement important avec des avancées technologiques telles que l'utilisation de la radio pour contrôler les avions sans pilote à distance[17] avec par exemple SD-1 Observer développé par les États-Unis. Ils ont été utilisés pour des missions de reconnaissance et de bombardement, ainsi que pour tester de nouvelles armes.



FIGURE 1.1 – SD-1 Observer pour la reconnaissance tactique.

Aujourd'hui, avec l'avancée technologique et la miniaturisation des capteurs, les drones ont connu une évolution exponentielle. Au-delà de leurs applications militaires, ils se sont largement démocratisés dans le secteur civil (agriculture, audiovisuel, surveillance).

1.4 Les différents types de drones : Drones à voilure tournante

Il existe plusieurs types de drones, et chaque modèle est adapté à une utilisation spécifique. Les drones sont classés selon plusieurs critères [4], tels que l'altitude, la portée, la charge, le poids, la vitesse maximale, le degré d'autonomie, la durée de vol, le mécanisme de vol et le type de moteur.

TABLE 1.1 – Classification des drones [4].

Critères	Très petit Poids ≥ 0.1 kg Poids < 2 kg	Petit Poids ≥ 2 kg Poids < 25 kg	Moyen Poids ≥ 25 kg Poids < 150 kg	Grand Poids ≥ 150 kg
Portée max	50 km		200 km	
Durée de vol max	2 h		10 h	
Vitesse max	60 km/h		485 km/h	
Altitude max	6 km		16 km	
Modèle	Parrot Disco	DJI Spreading Wings S900	Scout B-330 UAV	Predator B
Poids	0.751 kg	3.3 kg	90 kg	1700 kg
Durée de vol	45 min	18 min	180 min	1800 min
Mécanisme de vol (ailes)	Fixes	Rotatives	Rotatives	Fixes
Vitesse	80 km/h	57.6 km/h	100 km/h	482 km/h

Les drones à voilure tournante sont des aéronefs à décollage et atterrissage vertical, et capables d'effectuer des vols stationnaires. Ils se distinguent aussi par leur capacité à rester en l'air sans avancer. Ils peuvent être classés suivant le nombre de rotors et leur position en 4 catégories :

Les hélicoptères classiques :

C'est le type de drone le plus courant. Il fonctionne avec deux hélices : une grande sur le dessus (le rotor principal) qui sert à soulever l'appareil pour contrer son poids, et une petite à l'arrière (le rotor de queue). Cette petite hélice est indispensable : elle empêche l'hélicoptère de tourner sur lui-même à cause de la force du moteur. Sans elle, l'appareil perdrait le contrôle et tournerait indéfiniment sur lui-même.



(a) RAC libre



(b) RAC caréné

FIGURE 1.2 – Exemples d'hélicoptères à rotor anticouple de queue

Les rotors coaxiaux :

Ce système utilise deux rotors montés sur le même axe. Ils tournent à la même vitesse, mais dans des sens opposés. Cela permet d'annuler le couple de réaction produit par le premier rotor. Les deux rotors produisent ensemble la poussée vers le haut, et la différence de leur vitesse de rotation permet de contrôler le mouvement de rotation autour de l'axe (le lacet). Cependant, la poussée totale est un peu plus faible que la somme des deux poussées séparées, à cause des pertes dues aux interactions entre les flux d'air des rotors. Comme les deux rotors servent à la fois à faire voler, diriger et déplacer l'appareil, le système de commande et la mécanique deviennent plus complexes[3].



(a) Ka-50



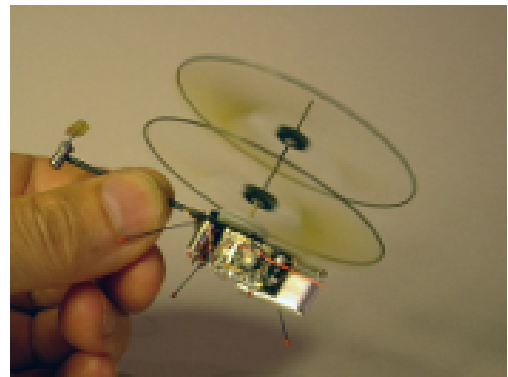
(b) Ka-27

FIGURE 1.3 – Exemples d'hélicoptères à rotors coaxiaux

Les drones à rotors coaxiaux sont naturellement stables, ce qui les rend très intéressants pour l'aéromodélisme (car les petits drones sont stables, peu encombrants et faciles à contrôler) [14]. Cependant, ils ont quelques limites : leur vitesse horizontale est assez faible, et plus ils sont petits, plus ils sont sensibles au vent. À cause de cela, les plus petits modèles sont surtout utilisés à l'intérieur. C'est le cas des drones présentés à la , dont l'objectif est d'être les plus petits ou les plus légers possibles tout en gardant certaines performances de vol.



(a) Dragonfly 53



(b) drone Proxflyer

FIGURE 1.4 – Exemples de drones à rotors coaxiaux à usage interne

Les rotors coaxiaux carénés :

Une autre solution intéressante consiste à placer les rotors coaxiaux dans une carène, pour

les protéger de l'extérieur. Le drone devient alors plus résistant aux chocs et plus sûr pour l'opérateur, car les pales ne sont pas directement accessibles. En revanche, la carène ajoute du poids à la structure, ce qui réduit la charge utile que le drone peut emporter. Elle peut aussi dégrader la qualité de vol : en présence de rafales latérales, elle crée un fort moment de cabrage, ce qui peut rendre le vol stationnaire instable. Ces effets ont été expérimentés dans [16].

Deux types de configurations techniques peuvent être distingués.

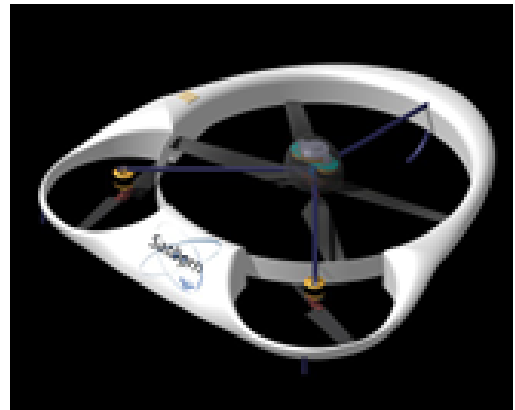
Le premier type correspond aux drones à carène courte, c'est-à-dire dont la hauteur est beaucoup plus petite que le diamètre de la carène. En général, ces véhicules sont bien stables en vol stationnaire, mais ils se déplacent difficilement vite en ligne droite.

Pour améliorer le déplacement horizontal, certaines architectures ajoutent une petite hélice à l'arrière ou à l'avant. Cette hélice sert à pousser le drone vers l'avant, alors que le rotor principal se contente de produire la poussée verticale (principe du girodyne)[3]. Pendant le vol d'avancement, le drone reste presque à l'horizontale, ce qui réduit la traînée et rend le vol plus efficace.

Une autre solution utilise deux petits rotors secondaires : ils permettent au drone de s'incliner légèrement et ainsi de contrôler sa vitesse de translation. Dans tous les cas, le véhicule reste quasiment à plat pendant le vol d'avancement, ce qui limite encore la traînée aérodynamique et améliore ses performances.



(a) Cypher II



(b) drone Proxflyer

FIGURE 1.5 – Exemples de drones à rotors coaxiaux carène

Les rotors multiples :

Les drones à plusieurs rotors sont aujourd'hui la configuration aéromécanique la plus connue et la plus utilisée parmi les véhicules aériens autonomes. La plupart sont équipés de quatre rotors, mais on trouve aussi des modèles à six ou même huit rotors, comme le montre la figure 1.6. Grâce à leur conception mécanique simple, ces drones sont de plus en plus utilisés pour faire des expériences[12].

Le fonctionnement de ces drones est assez particulier. D'abord, pour compenser le couple de réaction, les rotors tournent en sens alternés deux à deux. Ensuite, tous les déplacements du

drone se font uniquement en ajustant très précisément la vitesse de rotation de chaque rotor. C'est la différence de portance entre les rotors qui provoque l'inclinaison de l'appareil autour des axes de roulis et de tangage, ce qui permet ensuite le vol en translation[3].

Grâce à la très bonne répartition de la portance dans le plan horizontal, ces drones sont très bien adaptés aux vols stationnaires et aux vols à faible vitesse. En revanche, ils ne sont pas recommandés pour des vols à grande vitesse ni dans des conditions de vent fort. De plus, cette configuration est surtout utilisée pour des appareils de petite taille, car l'encombrement des rotors augmente quand la masse du drone devient plus importante.



(a) Quadrotor



(b) Hexarotor



(c) Octorotor

FIGURE 1.6 – Exemples de drones à rotors multiples

1.5 Objectifs du projet

Dans ce projet, nous étudierons plus en détail les drones quadrirotors. L'objectif principal est d'analyser les différents protocoles de communication permettant de coordonner leurs mouvements en essaim [6], et d'évaluer l'impact de la latence de communication sur la stabilité de cette coordination.

Chapitre 2

Modélisation et commande des drones quadrirotors

2.1 Introduction

La modélisation d'un système consiste à le représenter par un modèle mathématique, dont le but est de se rapprocher au maximum de son comportement réel. La commande des systèmes dynamiques s'appuie largement sur cette étape, car elle permet de comprendre, d'analyser et ensuite de contrôler le système considéré.

Dans ce chapitre, on commence par présenter brièvement le quadrirotor et les différents mouvements qu'il peut effectuer (translation, rotation, vol stationnaire, etc.). Ensuite, on adopte un modèle mathématique ultra-simplifié du quadrirotor, qui sera suffisant pour se concentrer sur la coordination de plusieurs drones sans trop s'attarder sur la complexité de la dynamique détaillée [8].

Enfin, on examine les principales stratégies de commande utilisées pour ces systèmes, en mettant l'accent sur le correcteur PID.

2.2 Description et mouvement du quadrirotor

Le quadrotor est composé de quatre rotors fixés aux extrémités d'un châssis rigide en forme de croix (X). Chaque rotor est relié à un moteur indépendant, ce qui permet de faire varier la vitesse de chaque moteur séparément. Deux hélices tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et les deux autres dans le sens inverse, ce qui annule le couple de rotation et permet de garder le drone stable autour de l'axe de lacet [1].

En ajustant la puissance fournie à chaque moteur, on peut réaliser de nombreux mouvements, car le quadrotor dispose de six degrés de liberté : trois rotations (roulis, tangage, lacet) et trois translations (avant/arrière, gauche/droite, montée/descente).

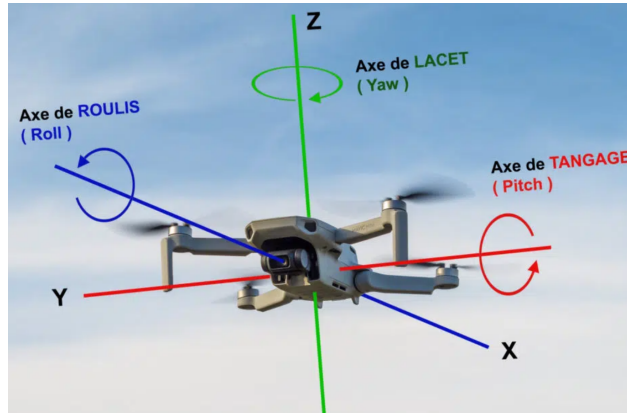


FIGURE 2.1 – Structure d'un quadrotor.

2.3 Mouvements du quadrotor

Dans les hélicoptères classiques, le rotor principal, lorsqu'il tourne, exerce un couple de réaction qui tendrait à faire tourner le fuselage dans le sens opposé si rien n'était fait pour le contrer. Cela est généralement compensé par un rotor de queue qui produit une force latérale, permettant de stabiliser l'hélicoptère autour de l'axe de lacet. Toutefois, ce rotor ne contribue pas à la portance : il consomme de l'énergie uniquement pour maintenir l'orientation du véhicule.

Dans un quadrotor, ce problème est résolu autrement. Deux rotors tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et les deux autres dans le sens inverse. Cette configuration compense naturellement le couple de réaction, ce qui permet au quadrotor de rester stable sans tourner hors de contrôle. À la différence de l'hélicoptère classique, toute l'énergie utilisée pour contrer le couple contribue ici à la poussée totale, rendant le système plus efficace.

Les mouvements de base du quadrotor sont obtenus en faisant varier la vitesse de chaque rotor, et donc la poussée qu'il fournit. Le quadrotor s'incline du côté du rotor tournant plus lent, ce qui entraîne une translation dans cette direction. Comme dans l'hélicoptère, les mouvements sont couplés : on ne peut pas faire une translation pure sans provoquer un léger roulis ou tangage. Un changement de vitesse d'un moteur se traduit donc par une modification de plusieurs degrés de liberté à la fois.

Par exemple, augmenter la vitesse du rotor gauche fait pencher le quadrotor vers la droite (roulis), perturbe l'équilibre entre rotors horaires et sens inverse (lacet) et incline la poussée, ce qui génère une translation horizontale. Cet accouplement explique pourquoi il est possible de commander les six degrés de liberté du quadrotor (trois rotations + trois translations) avec seulement quatre moteurs, soit quatre commandes.

Les principaux mouvements du quadrotor sont[1] :

- le mouvement vertical (Throttle),
- le roulis (Roll),
- le tangage (Pitch),
- le lacet (Yaw),
- les translations horizontales.

2.3.1 mouvement vertical

Lorsqu'un quadrirotor reste en vol stationnaire, ses quatre moteurs tournent à la même vitesse et produisent chacun la même poussée. La force de portance globale, orientée vers le haut le long de l'axe z , est alors exactement égale au poids du drone, ce qui permet de garder une hauteur constante.

Pour monter, il suffit d'augmenter en même temps la vitesse des quatre moteurs. La poussée augmente, la portance devient supérieure au poids et le drone s'élève. Pour descendre, on réduit la puissance : la poussée devient inférieure au poids et le drone redescend sous l'effet de la gravité.

Pour que le drone reste stable en planer, sans s'incliner ni se renverser, la portance produite par chaque rotor doit être la même. Le mouvement vertical, vers le haut ou vers le bas, vient donc simplement du fait qu'on augmente ou qu'on diminue la vitesse de rotation des moteurs, et donc la poussée totale fournie par les quatre rotors[5].

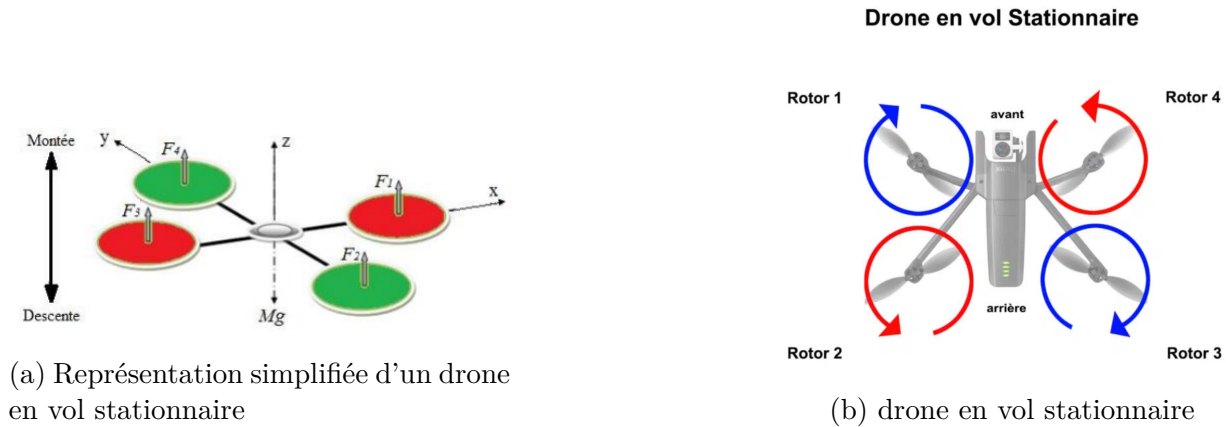


FIGURE 2.2 – Illustration du mouvement vertical.

2.3.2 Mouvement de roulis(Rolls)

Pour déplacer le drone vers la gauche ou la droite, on utilise le mouvement de roulis en faisant varier la vitesse des moteurs. Lorsqu'on veut aller vers la gauche, les moteurs du côté gauche ralentissent et ceux du côté droit accélèrent, ce qui fait pencher le drone vers la gauche (le principe est inversé pour aller vers la droite). Dans ce cas, on applique un couple autour de l'axe x , c'est-à-dire en appliquant une différence de poussée entre les rotors (1, 2) et les rotors (3, 4). Ce mouvement (rotation autour de l'axe x) est couplé avec un mouvement de translation selon l'axe y [9].



FIGURE 2.3 – Illustration du mouvement de roulis.

2.3.3 Le mouvement de tangage (Pitch)

Pour bouger le drone vers l'avant ou l'arrière, il faut jouer sur l'axe de tangage, le fameux "pitch". Ainsi Pour avancer, on va diminuer la vitesse des moteurs avant et augmenter la vitesse des moteurs arrière et inversement pour reculer. Dans ce cas, on applique un couple autour de l'axe y, c'est-à-dire en appliquant une différence de poussée entre le rotor (1, 4) et les rotors (2, 3).

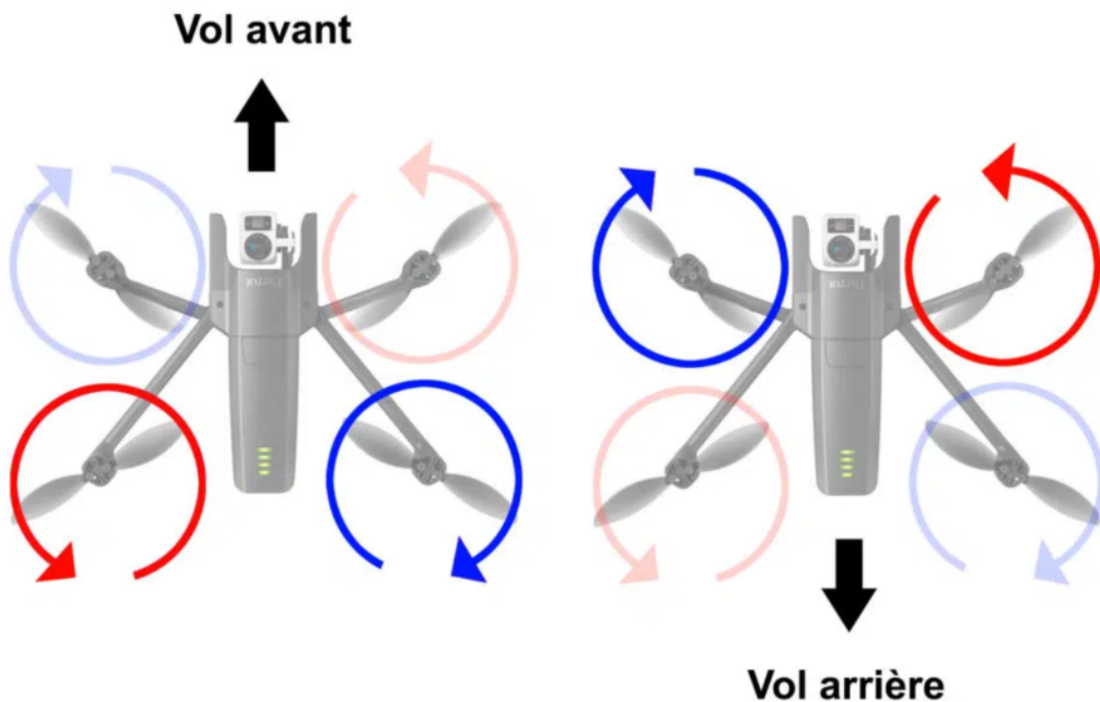


FIGURE 2.4 – Illustration du mouvement de tangage.

2.3.4 Le mouvement de lacet (yaw)

Le mouvement de lacet (ou yaw) sur un quadrotor correspond à la rotation de l'appareil sur lui-même autour de son axe vertical (axe Z). Il est obtenu en augmentant la vitesse de deux rotors opposés tout en diminuant celle des deux autres, ce qui crée un déséquilibre de couple et fait pivoter le quadrotor vers la droite ou vers la gauche.

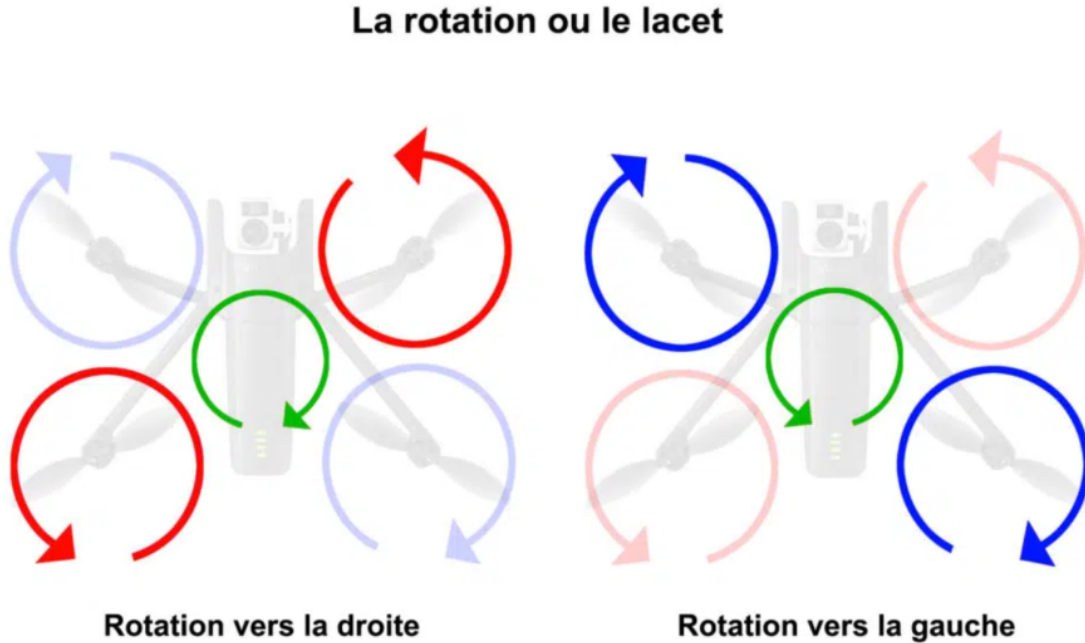


FIGURE 2.5 – Illustration du mouvement de lacet (yaw).

2.4 Hypothèses de modélisation

La modélisation d'un quadrotor est une tâche assez complexe. Pour simplifier et mieux comprendre le modèle dynamique, celui développé ici repose sur certaines hypothèses, données ci-dessous [10] :

- Les drones évoluent dans un espace à une dimension (en 1D).
- Chaque drone est modélisé par un simple intégrateur, ce qui revient à négliger l'inertie et la dynamique du modèle.
- Les communications entre drones sont supposées idéales en dehors du temps de latence τ , et chaque drone aura la possibilité de communiquer avec tous les autres.
- Le délai de communication τ est constant et identique pour tous les agents.

2.5 Modélisation du quadrotor

Dans le cadre de notre étude, l'objectif n'est pas d'établir l'ensemble de la modélisation mathématique d'un quadrotor, telle qu'elle est réalisée dans les approches d'**Euler-Newton**

[18], qui s'appuient sur la seconde loi de Newton, ni dans les approches d'**Euler-Lagrange** [5], qui sont basées sur les énergies cinétique et potentielle ainsi que sur les forces et moments externes.

: Ainsi, pour pouvoir étudier la coordination de flottes de drones afin d'analyser l'effet du retard de communication, nous allons modéliser notre système multi-agents par un modèle simple intégrateur.

2.5.1 Modélisation du système multi-agents par un simple intégrateur

Par définition, un système multi-agents est un système composé de plusieurs véhicules ou drones qui interagissent et se déplacent en groupe, dans le but de coordonner leurs actions de manière efficace [8].

Afin d'étudier le comportement collectif du système, le modèle le plus simple dans le cas linéaire est le modèle à simple intégrateur [8]. Chaque drone i est modélisé par la dynamique suivante, reliant sa position x_i à la commande u_i :

$$\dot{x}_i = u_i \quad (2.1)$$

où u_i est la commande de vitesse imposée au drone i .

Ce choix de modélisation simplifié repose sur l'hypothèse que la vitesse de l'agent s'ajuste instantanément à la commande appliquée, ce qui revient à négliger l'inertie du drone [10]. Cette simplification permet de se concentrer sur le comportement collectif de la flotte et d'analyser l'effet du délai de communication sur la coordination.

Pour valider le comportement individuel des drones avant d'introduire la coordination, nous appliquons une loi de commande de poursuite [?isfoula:tel-02529658,?belkadi2017]. Cette loi est un cas particulier de la loi de consensus, où le point de convergence n'est plus la position d'un drone voisin mais une cible commune fixée :

$$u_i = x_{\text{cible}} - x_i \quad (2.2)$$

où :

- x_{cible} représente le vecteur position de la cible commune.
- x_i représente le vecteur position du drone i .

Cette étape préliminaire permet de valider la convergence individuelle de chaque drone vers un point commun, avant d'introduire les interactions inter-agents avec la loi de consensus. À l'aide de MATLAB, nous simulons ces trajectoires et observons la convergence de chaque drone vers la cible, dont les résultats sont présentés en figure.

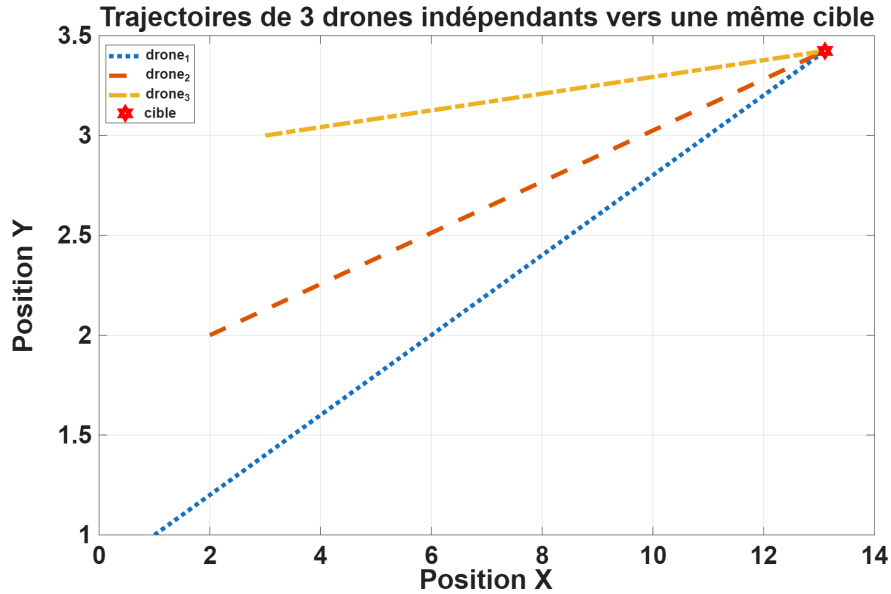


FIGURE 2.6 – Trajectoires de trois drones indépendants vers une cible fixe.

2.5.2 Loi de coordination : le consensus Introduction

Dans la vie de tous les jours, lorsque plusieurs personnes se réunissent, que ce soit pour discuter d'un projet, négocier un contrat ou prendre une décision collective, l'objectif est toujours le même : tomber d'accord sur une idée commune. On retrouve ce même comportement dans la nature, notamment chez les oiseaux qui, sans aucun chef d'orchestre, parviennent à voler ensemble dans une même direction.

C'est de cette observation qu'est née l'idée des systèmes multi-agents : un ensemble de drones qui interagissent entre eux afin de converger vers un objectif commun, quelles que soient leurs conditions initiales [?isfoula:tel-02529658]. Pour y parvenir, chaque agent ajuste en permanence son état (position ou vitesse) en se basant uniquement sur les informations transmises par ses voisins directs. Aucune coordination centrale n'est nécessaire : c'est la communication locale entre agents qui produit un comportement global cohérent.

Il existe plusieurs algorithmes pour assurer cette coordination. Ils diffèrent selon le modèle dynamique des agents, la nature du réseau de communication et les hypothèses sur la qualité des échanges [?isfoula:tel-02529658]. Dans ce qui suit, nous présentons les principales familles de protocoles de consensus avant de nous concentrer sur celui retenu dans ce projet.

2.5.3 Le consensus : type de topologie de réseau de communication entre agent

Les algorithmes de consensus diffèrent selon plusieurs facteurs, tels que :

- le modèle dynamique des agents ;
- la topologie du réseau de communication ;
- la qualité des échanges entre agents.

Selon le modèle dynamique des agents

Le consensus du premier ordre (modèle simple intégrateur) : Si l'on suppose que la vitesse de l'agent suit directement la commande appliquée, alors chaque drone peut être représenté par un simple intégrateur [8] :

$$\dot{x}_i = u_i \quad (2.3)$$

La loi de consensus associée s'écrit alors [13] :

$$u_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (x_i - x_j) \quad (2.4)$$

C'est le modèle le plus simple et le plus utilisé. Il sera la base de notre projet.

Pour faire converger les drones vers une position commune, nous utilisons donc une loi de commande de type consensus, fondée sur la position des voisins x_j :

$$u_i(t) = \sum_{j \in \mathcal{V}_i} (x_j(t) - x_i(t)) \quad (2.5)$$

Le consensus du second ordre (modèle double intégrateur) : lorsque l'inertie des agents ne peut pas être négligée, un modèle du second ordre est utilisé [15] :

$$\ddot{x}_i = u_i \quad (2.6)$$

La loi de consensus prend alors en compte à la fois les écarts de position et les écarts de vitesse entre voisins :

$$u_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i} [(x_i - x_j) + \gamma(\dot{x}_i - \dot{x}_j)] \quad (2.7)$$

où $\gamma > 0$ est un coefficient d'amortissement. Ce modèle est plus réaliste mais aussi plus complexe à analyser.

Types de topologies de communication

Dans le cadre de ce projet, les échanges d'informations entre les drones se font via un réseau sans fil. Or, il existe plusieurs architectures de réseaux sans fil, chacune avec ses propres caractéristiques [11]. On peut citer notamment :

- Les **réseaux cellulaires** : utilisent des stations de base fixes pour retransmettre les communications.
- Les **réseaux satellites** : permettent des communications à longue portée mais avec des délais τ importants.
- Les **réseaux ad hoc** : chaque drone joue à la fois le rôle d'émetteur et de relais, sans infrastructure fixe.
- Les **réseaux centralisés** : toutes les communications passent par un nœud central qui coordonne les échanges.

Pour notre étude, nous supposons que les drones communiquent directement entre eux, ce qui correspond à une topologie de type réseau complet. Quelle que soit l'architecture choisie, le réseau de communication entre les drones peut être modélisé mathématiquement par un graphe $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, où chaque nœud $\mathcal{V}$ représente un drone et chaque arête $\mathcal{E}$ un lien de communication entre deux drones. La structure de ce graphe joue un rôle crucial dans les conditions de convergence du consensus [15].

Graphe non orienté (communication bidirectionnelle) Dans ce cas, la communication est réciproque : si le drone i reçoit des informations du drone j , alors j reçoit aussi des informations de i . Le consensus est garanti dès que le graphe est connexe, c'est-à-dire qu'il existe un chemin entre chaque paire de drones[8].

Graphe orienté (communication unidirectionnelle) Ici, la communication n'est pas forcément réciproque : le drone i peut recevoir des informations de j sans pour autant lui en renvoyer. Dans ce cas, la convergence est garantie s'il existe au moins un drone pouvant atteindre tous les autres par des chemins orientés [13][8].

Topologie fixe et graphe complet Les voisins de chaque drone restent les mêmes pendant toute la durée de la simulation. La structure du réseau ne change pas au cours du temps [8]. C'est l'hypothèse retenue dans ce projet. Concernant le graphe complet, c'est le cas particulier où chaque drone communique entre eux, cela garantit toujours la condition de convergence[7].

Topologie variable Les liens de communication peuvent évoluer au fil du temps, notamment lorsque les drones se déplacent et s'éloignent les uns des autres. Le consensus est alors garanti si l'union des graphes successifs contient un arbre couvrant [15].

Selon la qualité de la communication

La qualité des informations échangées entre drones conditionne également le comportement du système.

Communication idéale (sans délai) Chaque drone reçoit instantanément et fidèlement l'état de ses voisins. Le consensus converge rapidement et de manière prévisible. C'est le cas étudié dans la section suivante.

Communication avec délai τ Dans un système réel, les informations reçues par un drone à l'instant t correspondent en réalité à l'état de ses voisins à l'instant $t - \tau$, où $\tau \geq 0$ est le délai de communication [10]. Ce retard perturbe la coordination et peut, dans les cas critiques, conduire à une instabilité du système. C'est précisément ce cas qui fait l'objet de ce projet, et qui sera traité en détail.

Synthèse

Le tableau 2.1 résume les différents types de consensus et positionne le cas étudié dans ce projet.

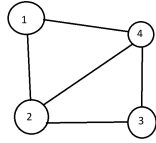
Critère	Variantes	Ce projet
Modèle dynamique	Ordre 1 / Ordre 2	Ordre 1
Topologie	Fixe / Variable	Fixe
Orientation	Orienté / Non orienté	Non orienté
Connectivité	Partielle / Complète	Complète
Communication	Sans délai / avec délai τ	Sans délai et avec délai τ

TABLE 2.1 – Synthèse des types de consensus et choix retenus

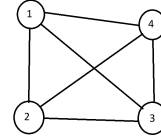
2.5.4 Loi de coordination : le consensus

La loi de consensus est une méthode de commande distribuée qui permet à plusieurs agents (ici nos drones) de converger vers la même position en ne communiquant qu'avec leurs voisins directs [13]. Cette approche est particulièrement adaptée aux flottes de drones car elle ne nécessite pas de station centrale de commande.

Dans notre projet, nous allons tester deux topologies de communication présentées dans la figure 2.7 et résumées dans le tableau 2.1.



(a) Graphe en chaîne



(b) Graphe complet

FIGURE 2.7 – Différents types de graphes de communication

Consensus sans délai de communication L'objectif est simple : faire converger tous les drones vers la même position. Chaque drone i ajuste sa vitesse en fonction des écarts de position avec ses voisins :

$$u_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (x_j - x_i) \quad (2.8)$$

Avec notre modèle dynamique $\dot{x}_i = u_i$ (eq. (2.3)), on obtient le système :

$$\dot{x}_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (x_j - x_i) \quad (2.9)$$

Comme chaque drone se rapproche de ses voisins, ils finissent tous par se rejoindre à la même position [15].

Représentation matricielle Pour N drones, on peut réécrire le système sous forme matricielle :

$$\dot{X} = -LX \quad (2.10)$$

où $X = [x_1, x_2, \dots, x_N]^T$ et L est la matrice laplacienne.

La matrice laplacienne se calcule comme $L = D - A$ où :

- A : matrice d'adjacence ($a_{ij} = 1$ si i communique avec j , 0 sinon)
 - D : matrice diagonale des degrés (nombre de voisins de chaque drone)
- Pour un graphe non orienté, A est symétrique ($a_{ij} = a_{ji}$).

Exemple : graphe complet à 4 drones Dans le cas du graphe complet (fig. 2.7b) :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

Donc :

$$L = D - A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad (2.12)$$

Le système s'écrit alors explicitement :

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= (x_2 - x_1) + (x_3 - x_1) + (x_4 - x_1) \\ \dot{x}_2 &= (x_1 - x_2) + (x_3 - x_2) + (x_4 - x_2) \\ \dot{x}_3 &= (x_1 - x_3) + (x_2 - x_3) + (x_4 - x_3) \\ \dot{x}_4 &= (x_1 - x_4) + (x_2 - x_4) + (x_3 - x_4) \end{aligned}$$

Propriété importante Si le graphe est connexe (tous les drones peuvent se “parler” directement ou indirectement), alors tous les drones convergent vers la moyenne de leurs positions initiales[13] :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j(0), \quad \forall i \quad (2.13)$$

C'est cette propriété qu'on va tester en simulation, d'abord sans délai, puis avec différentes valeurs de τ .

Cas de consensus avec délai τ Après avoir étudié le cas sans délai (où la convergence est rapide), on s'intéresse maintenant à l'effet d'une **latence réseau** entre les drones. En pratique, quand un drone envoie sa position à un autre, il y a toujours un petit délai de transmission τ lors de la transmission des informations vu que la communication se fait via un réseau sans fil (latence Wi-Fi par exemple).

La procédure reste la même que précédemment (même matrice L), mais la loi de consensus change légèrement :

$$u_i(t) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (x_j(t - \tau) - x_i(t)) \quad (2.14)$$

Avec notre modèle dynamique $\dot{x}_i = u_i$ (eq. (2.6)), on obtient :

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} (x_j(t - \tau) - x_i(t)) \quad (2.15)$$

Pour notre exemple de **4 drones en graphe complet**, ça donne explicitement :

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= (x_2(t - \tau) - x_1(t)) + (x_3(t - \tau) - x_1(t)) + (x_4(t - \tau) - x_1(t)) \\ \dot{x}_2(t) &= (x_1(t - \tau) - x_2(t)) + (x_3(t - \tau) - x_2(t)) + (x_4(t - \tau) - x_2(t)) \\ \dot{x}_3(t) &= (x_1(t - \tau) - x_3(t)) + (x_2(t - \tau) - x_3(t)) + (x_4(t - \tau) - x_3(t)) \\ \dot{x}_4(t) &= (x_1(t - \tau) - x_4(t)) + (x_2(t - \tau) - x_4(t)) + (x_3(t - \tau) - x_4(t)) \end{aligned}$$

La grande différence avec le cas sans délai : chaque drone utilise des positions **retardées** de ses voisins. Si τ est trop grand, la coordination peut devenir instable !

Représentation matricielle avec délai La représentation matricielle naïve $\dot{X}(t) = -LX(t - \tau)$ est incorrecte car elle applique le délai à la fois aux voisins et au drone lui-même. En développant $L = D - A$, on obtient :

$$-LX(t - \tau) = AX(t - \tau) - DX(t - \tau) \quad (2.16)$$

Or, dans la loi de consensus avec délai, chaque drone connaît sa propre position en temps réel $x_i(t)$, tandis que seules les positions de ses voisins sont retardées $x_j(t - \tau)$ [13]. La formulation correcte est donc :

$$\dot{X}(t) = AX(t - \tau) - DX(t) \quad (2.17)$$

C'est cette équation qu'on va simuler dans MATLAB pour voir l'effet de $\tau = 0.5s, 3s$.

Chapitre 3

Implémentation : Simulation, résultats et analyse

3.1 Consensus simple : convergence en l'absence de délai

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté et étudié la loi de consensus sans délai. Dans cette partie, nous nous limitons à un cas simple de communication basé sur un graphe complet à topologie fixe. À partir de cette étude, nous avons réalisé des simulations sous MATLAB puis sous Simulink, en considérant une flotte de quatre drones qui échangent des informations entre eux. La simulation a été effectuée à partir du modèle de base, en utilisant à la fois le système d'équations de chaque drone et la représentation matricielle. Le code ainsi que le schéma Simulink seront présentés en annexe.

La figure suivante illustre le résultat obtenu lors de la simulation.

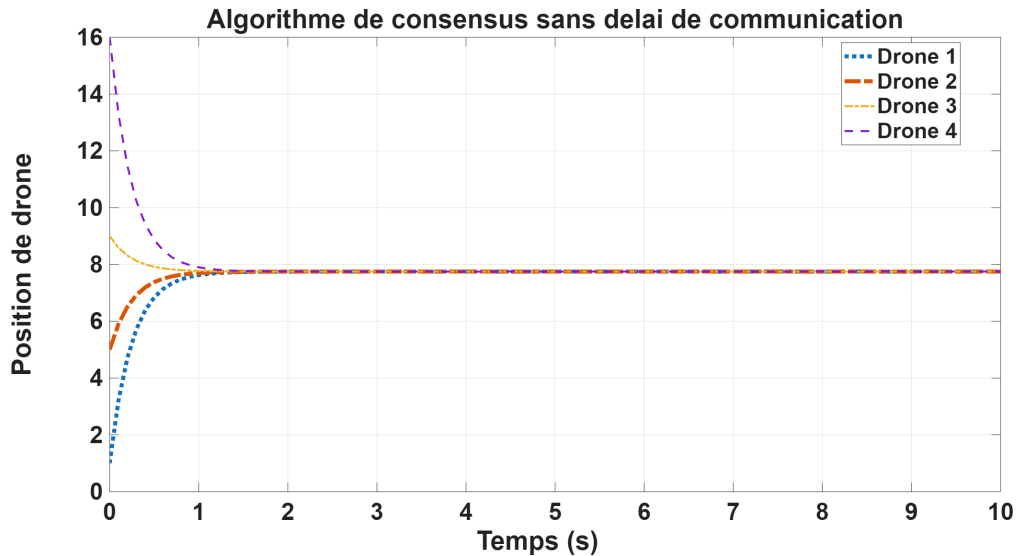


FIGURE 3.1 – Simulation de consensus sans délai de communication, avec un exemple de 4 drones

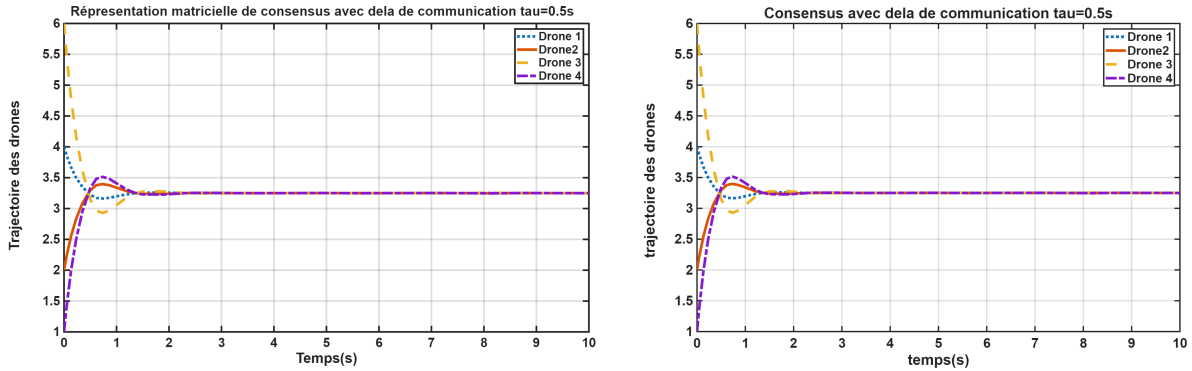
Analyse : La figure (3.1) montre l'évolution de la position de chaque drone dans le cas d'un consensus sans délai de communication. On observe que les quatre drones, partis de positions initiales différentes, convergent rapidement vers une même valeur commune d'environ 7,80. Cette convergence confirme que la loi de consensus permet bien aux agents de coordonner jusqu'à atteindre un état commun.

On remarque également que les drones initialement les plus éloignés de cette valeur, notamment les drones 1 et 4, corrigent plus rapidement leur position au début de la simulation. À l'inverse, les drones dont la position initiale est plus proche de la valeur finale évoluent de manière plus progressive. Cette évolution montre que la loi de consensus permet d'obtenir une coordination rapide et stable entre les agents.

3.2 Impact du délai de communication

Comme on le voit sur la figure (3.1), les drones convergent de manière rapide et stable vers le consensus en l'absence de délai de communication.

Nous allons maintenant étudier le cas de consensus avec différentes représentations de l'équation (représentation matricielle et représentation avec système d'équations) où un délai de communication τ est introduit et prend différentes valeurs, afin d'analyser l'effet de cette latence sur la coordination des drones qui sera présenté dans les figures ci-dessous.



(a) Représentation matricielle du consensus avec Delai $\tau = 0.5s$ (b) consensus sans représentation matricielle avec Delai $\tau = 0.5s$

FIGURE 3.2 – Illustration du consensus avec délai de communication.

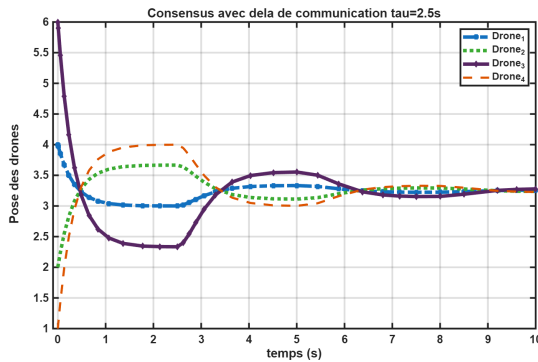
Analyse Dans ces deux schémas, on observe qu'avec un temps de retard $\tau = 0,5s$ les drones représentés dans les figures 3.2b et 3.2a convergent vers une même valeur de consensus. Toutefois, les drones dont les positions initiales sont les plus éloignées de cette valeur présentent des oscillations plus marquées : ils se déplacent d'abord rapidement, puis leurs trajectoires deviennent plus oscillantes avant de se stabiliser progressivement autour du consensus commun. À l'inverse, les drones dont les positions initiales sont plus proches de la valeur finale évoluent avec des variations plus faibles et rejoignent plus rapidement l'état d'équilibre.

On remarque également que plus le délai de communication augmente, plus les oscillations deviennent visibles avant la stabilisation.

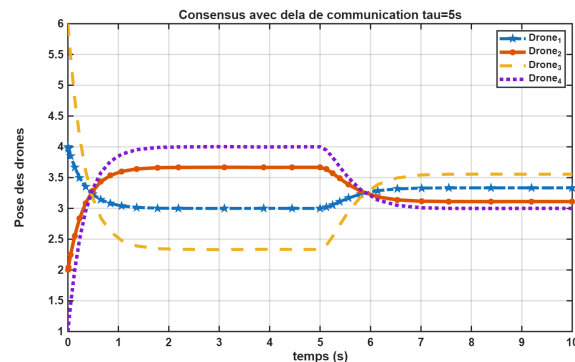
3.3 Limites et instabilité

Comme nous l'avons vu précédemment, pour un petit délai ($\tau = 0.5$ s), les drones parviennent à converger vers un consensus malgré une légère perturbation au démarrage.

Dans cette partie, l'objectif est d'observer ce qui se passe lorsque le temps de communication prend de grandes valeurs (τ important). Quel que soit le modèle mathématique utilisé (représentation matricielle ou système d'équations), les résultats de simulation sont identiques. Le but est d'identifier à partir de quel niveau de latence le système devient instable, empêchant ainsi les agents de maintenir le consensus.



(a) consensus avec Delai $\tau = 2.5$ s



(b) consensus avec Delai $\tau = 5$ s

FIGURE 3.3 – Illustration du consensus avec délai de communication important

Analyse Sur les figures (a) et (b), on visualise directement l'impact du retard sur le comportement de la flotte.

Sur la première figure (a), on remarque que le système a du mal, mais réussit tout de même à converger. Au début, les drones essaient de se rapprocher, mais l'information de leurs voisins leur parvient avec un décalage. C'est ce qui explique l'apparition d'oscillations et les changements brusques de trajectoire. Heureusement, les drones se stabilisent sur la même position. Cela montre que l'algorithme de consensus fonctionne encore, mais qu'il atteint ses limites face à la latence.

Par contre, sur la figure (b), on observe une véritable instabilité. Pendant les cinq premières secondes, l'évolution des drones semble être aléatoire. À $t = 5$ s, lorsqu'ils reçoivent enfin les données de leurs voisins, ils tentent de corriger leur trajectoire pour se rejoindre. Cependant, le décalage est tellement grand qu'au lieu de converger, les courbes se croisent et s'écartent définitivement. Le consensus est alors totalement perdu, et le système diverge en raison de cette trop forte latence.

Cas où on fait un zoom sur un seule drone avec l'évolution de τ Pour mieux isoler et comprendre l'effet de la latence, il est très important de s'intéresser à la trajectoire d'un

seul agent au sein du réseau. Dans cette partie, nous allons zoomer sur le comportement du Drone 1 et superposer son évolution pour différentes valeurs de retard τ . Cela nous permet d'observer précisément la déformation de sa trajectoire au fur et à mesure que la communication se dégrade.

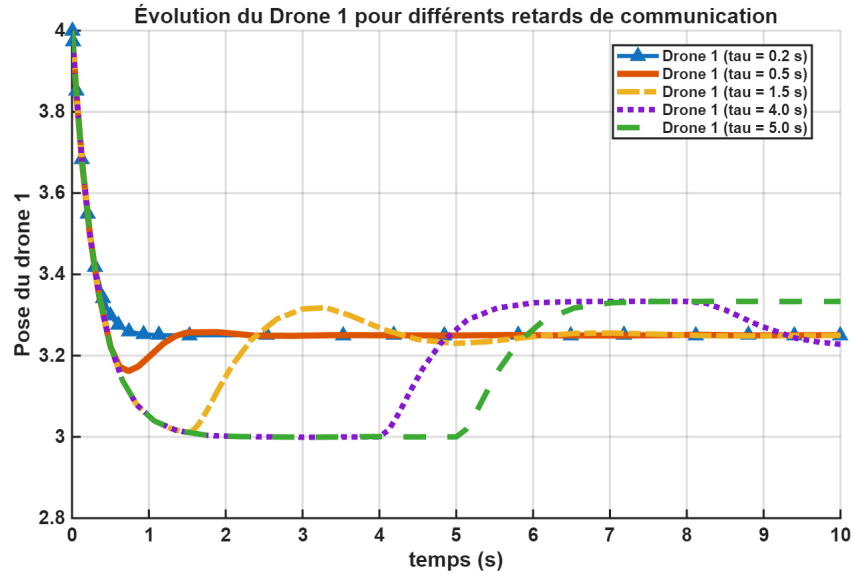


FIGURE 3.4 – Évolution du Drone 1 pour différents retards de communication

Le graphique de la figure **3.4** illustre parfaitement le retard du système. Pour des temps de communication courts ($\tau = 0.2$ s et 0.5 s), la position du drone converge de manière fluide vers le point de consensus.

En revanche, l'apparition des grands retards (notamment pour $\tau = 4.0$ s et 5.0 s) provoque un phénomène de "palier" très visible. Pendant les premières secondes du vol, le Drone 1 ne reçoit aucune mise à jour : il calcule donc sa dynamique en supposant que ses voisins sont toujours figés à leur position de départ. Il chute alors vers une fausse valeur d'équilibre (autour de $y = 3$) et s'y stabilise temporairement. Ce n'est qu'une fois le chrono de la latence écoulé qu'il capte soudainement la réalité du réseau. Il effectue alors une correction de trajectoire abrupte pour remonter et rejoindre le véritable consensus global.

Chapitre 4

Conclusion

Ce projet avait pour objectif d'étudier, par simulation, l'effet du délai de communication sur la coordination d'une flotte de drones. Pour y parvenir, nous avons suivi une démarche progressive, en partant de la modélisation individuelle de chaque drone jusqu'à l'analyse du comportement collectif de la flotte en présence de latence.

Ce que nous avons fait

Dans un premier temps, nous avons modélisé chaque drone par un simple intégrateur $\dot{x}_i = u_i$, ce qui nous a permis de nous concentrer sur la coordination sans nous perdre dans la complexité de la dynamique physique d'un vrai quadrotor. Nous avons ensuite validé ce modèle en simulant le déplacement de plusieurs drones vers une cible commune.

Dans un deuxième temps, nous avons implémenté la loi de consensus distribuée, qui permet à chaque drone d'ajuster sa position uniquement à partir des informations reçues de ses voisins, sans aucune supervision centrale. Les simulations réalisées sous MATLAB et Simulink ont confirmé que cette loi permet bien à la flotte de converger vers la moyenne des positions initiales, et ce de manière rapide et stable.

Enfin, nous avons introduit un délai de communication τ dans la loi de consensus, ce qui représente la contribution principale de ce projet. Nous avons testé plusieurs valeurs de τ et observé trois comportements distincts :

- Pour de faibles valeurs de τ , les drones convergent avec quelques oscillations, mais finissent par atteindre le consensus.
- Pour des valeurs intermédiaires, les oscillations deviennent plus prononcées et la convergence est plus lente.
- Au-delà d'un certain seuil, le système devient instable : les drones n'arrivent plus à se coordonner et leurs trajectoires divergent.

Nous avons également mis en évidence que la représentation matricielle correcte du consensus avec délai n'est pas $\dot{X}(t) = -LX(t - \tau)$, mais bien :

$$\dot{X}(t) = AX(t - \tau) - DX(t) \tag{4.1}$$

où A est la matrice d'adjacence et D la matrice des degrés. Cette distinction est importante car elle reflète fidèlement la réalité physique : chaque drone utilise sa propre position actuelle, mais reçoit les positions retardées de ses voisins.

Ce que nous avons appris

Sur le plan technique, ce projet nous a permis de découvrir des outils que nous n'avions jamais utilisés auparavant, notamment le solveur `dde23` de MATLAB, qui est spécialement conçu pour résoudre les équations différentielles à retard. Nous avons aussi appris à modéliser un réseau de communication sous forme de graphe et à exploiter la matrice Laplacienne pour écrire le système sous forme matricielle compacte.

Sur le plan de la compréhension, ce projet nous a montré concrètement pourquoi le délai de communication est un paramètre critique dans les systèmes embarqués et les réseaux sans fil. Ce qui paraît à première vue comme un simple retard de quelques dixièmes de seconde peut, dans certaines conditions, rendre une flotte entière incontrôlable.

Perspectives

Ce travail ouvre plusieurs pistes d'amélioration et d'approfondissement. Il serait intéressant d'étendre la simulation à un modèle en trois dimensions, afin de se rapprocher davantage du comportement réel d'une flotte de drones en vol. On pourrait également étudier le cas d'un délai variable dans le temps, plus représentatif des conditions réelles d'un réseau sans fil soumis à des perturbations. Enfin, l'ajout d'un critère de stabilité analytique permettrait de déterminer théoriquement la valeur maximale de τ au-delà de laquelle le système diverge, plutôt que de l'observer uniquement par simulation.

En définitive, ce projet d'initiation à la recherche nous a donné un premier aperçu concret de ce que représente une démarche scientifique : poser un problème, le modéliser, le simuler, analyser les résultats, et remettre en question ses hypothèses lorsque les résultats ne correspondent pas à ce qu'on attendait. C'est cette dernière étape — notamment lorsque nous avons découvert que la représentation matricielle naïve du délai était incorrecte — qui nous a le plus appris.

Bibliographie

- [1] ELMAHARAT Anis and LAKHDARI Raouf, *Conception et réalisation d'un mini drone*, Ph.D. Thesis, 2021.
- [2] Contributeurs de Wikipédia, *Drone — Wikipédia, l'encyclopédie libre*, 2026. [En ligne ; accédé le 19-mars-2026].
- [3] Adrien Drouot, *Stratégies de commande pour la navigation autonome d'un drone projectile miniature*, Theses, 2013.
- [4] Azade Fotouhi, Hou Qiang, Ming Ding, Mahbub Hassan, Lorenzo Galati Giordano, Adrian Garcia-Rodriguez, and Jinhong Yuan, *Survey on UAV cellular communications : Practical aspects, standardization advancements, regulation, and security challenges*, arXiv preprint arXiv :1809.01752 (2018). Consulté le 28 mars 2026.
- [5] HAMDAD Ghiles, Ider abellah Fatah, and KLOUL Chabane, *Réalisation et synthèse de lois de commande pid d'un drone à voilures tournantes de type quadrirotor.*, Ph.D. Thesis, 2017.
- [6] Christophe Guerber, *Sécurisation des communications dans un réseau ad hoc au sein d'un essaim de drones*, Ph.D. Thesis, 2022.
- [7] Anas Hanaf, *Algorithmes distribués de consensus de moyenne et leurs applications dans la détection des trous de couverture dans un réseau de capteurs*, Ph.D. Thesis, 2016.
- [8] Fayrouz Isfoula, *Une approche du suivi de consensus pour les systèmes multi-agents*, Ph.D. Thesis, 2019.
- [9] Hammou M Machet, *Réalisation et commande d'un drone quadrirotor*, Ph.D. Thesis, 2021.
- [10] Axel Maupoux, *Modélisation, analyse mathématique et simulation numérique de grandes flottes de drones autonomes.*, Ph.D. Thesis, 2023.
- [11] Jean-Aimé Maxa, *Architecture de communication sécurisée d'une flotte de drones*, Theses, 2017.
- [12] Duc Hung Nguyen, Yu Liu, and Koichi Mori, *Experimental study for aerodynamic performance of quadrotor helicopter*, Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences **61** (2018), no. 1, 29–39.
- [13] Reza Olfati-Saber, J Alex Fax, and Richard M Murray, *Consensus and cooperation in networked multi-agent systems*, Proceedings of the IEEE **95** (2007), no. 1, 215–233.
- [14] S. D. Prior, *Reviewing and investigating the use of co-axial rotor systems in small uavs*, International Journal of Micro Air Vehicles **2** (2010), no. 1.
- [15] Wei Ren and Randal W. Beard, *Distributed consensus in multi-vehicle cooperative control*, Communications and Control Engineering, Springer, London, 2008.
- [16] Fang Zhou, Yangang Wang, Man Wang, Si Xiong, and Qiao Zhou, *Experimental and numerical study on aerodynamic characteristics of distributed ducted fans in ground effect*, Engineering (2026).
- [17] Tariq Zioud, *Conception, modélisation et commande robuste de drones à rotors pivotants pour l'interaction aérienne autonome*, Theses, 2023.
- [18] Amir Zouaoui, *Modélisation et simulation d'un quadrotor par commande backstepping adaptive*, Ph.D. Thesis, 2021.

Annexe A

Code MATLAB et schéma Simulink

A.1 Déplacement de drones indépendants

Ce code permet de simuler le déplacement de plusieurs drones, ayant des positions initiales différentes, vers une cible fixe dont la position est générée de manière aléatoire. Le modèle dynamique utilisé ici est celui du simple intégrateur pour chaque drone, et la résolution numérique est effectuée à l'aide du solveur **ode45**. La fonction de dynamique est définie dans un fichier séparé afin de faciliter la lecture et l'organisation du programme.

Listing A.1 – Simulation du déplacement de plusieurs drones vers une cible fixe générée aléatoirement

```
%% Projet d'initiation a la recherche

% Ce code permet de simuler le déplacement de plusieurs drones en utilisant
% le modele du simple integrateur :
%  $dx/dt = u_i$ 
%  $u_i = x_{cible} - x$ 

clear all; close all; clc;

%% Parametres

N = 3;                                % nombre de drones
temps_simu = [0 10];

x_cible = rand(2,1) * 20;              % position cible aleatoire en 2D

initialPosition = [1 2 3;
                   1 2 3];             % positions initiales des drones

%% Simulation du modele

figure();
```

```

for i = 1:N
    x_init = initialPosition(:, i);    % position initiale du drone i

    % Modele dynamique du drone resolu avec ode45
    [t, x] = ode45(@(t,x) fct_model_dynamique(t, x, x_cible), temps_simu, x_init);

    % Trajectoire dans le plan XY
    subplot(2,1,1);
    plot(x(:,1), x(:,2), '-', 'LineWidth', 2);
    hold on;

    % Positions X et Y en fonction du temps
    subplot(2,1,2);
    plot(t, x(:,1), '-', 'LineWidth', 1.5);
    hold on;
    plot(t, x(:,2), '—', 'LineWidth', 1.5);
end

% Pose de la cible
subplot(2,1,1);
plot(x_cible(1), x_cible(2), 'r*', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
xlabel('Position_X');
ylabel('Position_Y');
title('Trajectoires de 3 drones independants vers une meme cible');
legend('Drone_1', 'Drone_2', 'Drone_3', 'Cible');
grid on;

subplot(2,1,2);
xlabel('Temps(s)');
ylabel('Position');
title('Positions_X et Y des drones en fonction du temps');
legend('X_1', 'X_2', 'X_3', 'Y_1', 'Y_2', 'Y_3');
grid on;

```

Listing A.2 – Fonction de dynamique pour le déplacement de plusieurs drones indépendants

```

function dx = fct_model_dynamique(t, x, x_cible)
    dx = x_cible - x;
end

```

A.2 Consensus simple

Le code suivant permet de simuler la loi de consensus sans délai de communication pour un réseau de quatre drones. Le système est modélisé à l'aide d'un graphe complet à topologie

fixe, puis résolu numériquement à l'aide du solveur `ode45`. La fonction de dynamique est définie dans un fichier séparé afin de faciliter la lecture et l'organisation du programme.

Listing A.3 – Simulation du consensus sans délai de communication pour 4 drones

```
% Ce code permet de simuler la loi de consensus sans delai de communication
% pour un exemple de 4 drones.
% Le modele est ici ecrit sous forme du systeme d'equations.
% Le solveur utilise est ode45.
```

```
clear all;
close all;
clc;
global N_global;

% Parametre
dt = 0.1;
t_simu = 0:dt:10;
N = 4; % nombre de drone
pose_ini = [1;5;9;16]; % position intial de drone

figure
% C'est ici que tous ce joue car le solveur, ode45 nous permet d'avoir les
% solutions
[t, x] = ode45(@consensu_simple, t_simu, pose_ini);

plot(t,x, '- ', 'LineWidth', 2);
xlabel('Temps_(s)');
ylabel('Drone_Positions');
title('Algorithme_de_consensus_sans_delai_de_communication');
legend('Drone_1', 'Drone_2', 'Drone_3', 'Drone_4');
grid on;
```

Listing A.4 – Fonction de dynamique du consensus sans délai

```
function dx = consensu_simple(t, x)

dx = zeros(4,1);

dx(1) = (x(2)-x(1)) + (x(3)-x(1)) + (x(4)-x(1));
dx(2) = (x(1)-x(2)) + (x(3)-x(2)) + (x(4)-x(2));
dx(3) = (x(1)-x(3)) + (x(2)-x(3)) + (x(4)-x(3));
dx(4) = (x(1)-x(4)) + (x(2)-x(4)) + (x(3)-x(4));
end
```

A.3 Consensus avec délai

Le code suivant permet de simuler la loi de consensus avec délai de communication pour un réseau de quatre drones. Le système est modélisé à l'aide d'un graphe complet à topologie fixe, puis résolu numériquement à l'aide du solveur `dde23`. La fonction de dynamique est définie dans un fichier séparé afin de faciliter la lecture et l'organisation du programme.

Listing A.5 – Simulation du consensus avec délai de communication pour 4 drones

```
% Ce code permet de simuler la loi de consensus avec delai de communication
% pour un exemple de 4 drones.
% Le modele est ici ecrit sous forme du systeme d'equations a retard.
% Le solveur utilise est dde23.

clear all;
close all;
clc;

% Parametres
dt = 0.1;
t_simu = 0:dt:10;
N = 4; % nombre de drones
tau = 0.5; % delai de communication
pose_ini = [1;5;9;16]; % positions initiales des drones

figure;

% Resolution numerique de l'equation differentielle a retard
sol = dde23(@consensu_simple, tau, pose_ini, t_simu);

% extraire le temps t et la pose x
t = sol.x;
x = sol.y;

plot(t, x, '-','LineWidth', 2);
xlabel('Temps(s)');
ylabel('Positions des drones');
title('Algorithme de consensus avec delai de communication');
legend('Drone_1', 'Drone_2', 'Drone_3', 'Drone_4');
grid on;
```

Listing A.6 – Fonction de dynamique du consensus avec délai

```
function dx = consensu_simple(t, x, Z)

dx = zeros(4,1);
```



```

dx(1) = (Z(2)-x(1)) + (Z(3)-x(1)) + (Z(4)-x(1));
dx(2) = (Z(1)-x(2)) + (Z(3)-x(2)) + (Z(4)-x(2));
dx(3) = (Z(1)-x(3)) + (Z(2)-x(3)) + (Z(4)-x(3));
dx(4) = (Z(1)-x(4)) + (Z(2)-x(4)) + (Z(3)-x(4));

```

```

end

```